

东昆仑区域金铜成矿规律与找矿方向

孙宏亮 罗志中 李升阳
(青海省地质调查院矿产所 青海西宁 810012)

摘要: 东昆仑山脉属中央造山带西段北带,自元古宙至今,板块间经历了多期裂解拼合演化及岩浆活动。区域内金属矿床主要在两个洋—陆转化过程中形成,前寒武纪的区域动热变质作用是金属矿产成矿的物质基础。东昆仑地区金矿主要发生在晚华力西—印支期造山作用的晚期,成矿过程中对地层没有选择性,构造控制为主要因素。金矿控制因素中韧性剪切带作用最强,因此金矿找寻过程中应综合运用地球物理、地球化学两种方法对NW及NNW向韧性剪切带及侵入岩(晚华力西—印支期)进行探寻。

关键词: 东昆仑区域 金铜 成矿规律 找矿方向

中图分类号:P618.31

文献标识码:A

文章编号:1674-098X(2015)04(b)-0011-01

东昆仑山脉位于青海省南侧,属中央造山带西段北带,矿产资源丰富,但是鉴于此地区自然条件恶劣,地质研究的程度不高,在国家经济西移策略下,加强对此地区资源远景研究意义深远。

1 区域地理分析

研究区域位于阿尔金山以南,可可西里以北的高寒山区,地形高程为3000~5902 m,山区相对高差500~1000 m,昼夜温差大,交通条件差。区域中水资源充分,成矿条件好,金、铜、钨、锡各种金属蕴藏多,属矿化密集区域。

2 区域控矿因素

2.1 构造演化

东昆仑山脉地处扬子与印度板块,中期、塔里木—柴达木几个板块相拼合的部位,构造演化复杂。元古宙至今,板块间经历了多期裂解拼合,最终发育成四条深大的断裂带(昆南、昆北、昆中及北巴颜喀拉),四条断裂带将东昆仑划分成几大造山带,北巴颜喀拉及昆中花岗变质杂岩为东昆仑基础构造格架,此格架控制着造山带中成矿带中的矿产分布。

东昆仑地区元古宙至今先后经历了前寒武纪的古陆形成阶段,早古生代的陆台开合阶段,晚古—早中生代的陆台开合阶段,晚中—新生代的叠覆造山阶段这四个演化阶段。区域内金属矿床主要在两个洋—陆转化过程中形成,前寒武纪的区域动热变质作用使地层内的有用组分产生活化迁移,富集,使次生矿源层得以形成,奠定了金属矿产成矿的物质基础。早古生代在陆台开合阶段内系列陆缘裂谷火山岩得以发育,在裂解俯冲过程中,洋盆内因喷气、喷流使得金、铜、钴、锌、铅这些矿床得以组合。晚古—早中生代的陆台开合阶段,在陆陆碰撞及板块拉伸、俯冲作用下,东昆仑地区造山型金—多金属矿床得以发育。晚中—新生代的叠覆造山阶段,东昆仑地区板块演化强烈,印度板块向欧亚板块处俯冲,该区域随青藏高原升高,使区域内早期所形成的矿体遭到破坏。

2.2 地层控矿

早古生代昆南构造带拉伸裂隙,热液活动及火山喷发将地幔内成矿物质带至海

底,并沿断裂上升至地表,使地幔同地壳内的物质上下交换,重新分配,地幔上富含Cu, Zn, Co, Au等,也使这些金属矿产拥有了较大的成矿潜力。晚古—早中生代巴颜喀拉及阿尼玛卿两个构造带在古特提斯演化过程中导致Cu, Zn, Co, Au等地球化学异常在海底喷流—沉积型的矿床中大量分布。昆南、昆中的断裂带下三叠系发育旺盛,海陆交互中火焰碎屑山间磨拉石建造的特征明显,斑岩型的铜矿与多金属的硫化物围岩得以形成。

从区域来分析,金矿在成矿上构造控制为主要因素,在东昆仑地区金矿发生主要是在晚华力西—印支期造山作用的晚期,在成矿过程中对地层没有特别大选择性。

2.3 岩浆岩控矿

晚华力西—印支期昆南带及巴颜喀拉地区侵入型的岩体规模不大,多呈岩株零星分布。东昆仑地区Au、Cu、Pb、Sb等金属矿产分布受岩浆活动所控制。昆南构造带内的纳赤台群及万宝沟群火山岩在早古生代因拉伸裂解作用形成,并控制着区域中Cu、Co等海底喷流—沉积型的金属矿产分布。阿尼玛卿构造带由火山灰岩的沉积组合而成,属于双峰式的火山碎屑岩,对晚华力西—印支期下的海底喷流—沉积型的金属矿产分布起主要控制作用。

3 区域内成矿特征

东昆仑地区有三个III级的成矿带,柴南缘及昆北地带的Cu, Pb, Au, Co, Fe, Zn成矿带;昆中地带内的Fe, Au成矿带;昆南地带内的Hg, Cu, Au成矿带;昆中地带内的Fe, Au成矿带中当前已经发现多个矿种,主要有Cu, Pb, Au, Sb, Zn, Fe, Mn, W等矿产资源,其中沉积变质型的铁矿及构造蚀变岩型的金矿比较多见,同时热液型的铅—锌—铜等多金属矿点也比较多见。昆南地带中发现的矿产资源主要有Cu, Pb, Au, Co, Sb, Zn等。

4 区域找矿方向

4.1 金矿

在金矿寻找过程中应注意两点:(1)金矿控制因素中韧性的剪切带作用最强,而晚华力西—印支期的侵入岩为金矿成矿提供

了热动力条件,因此在寻找金矿时需首先对NW及NNW向韧性剪切带及侵入岩(晚华力西—印支期)进行探寻,多观察蚀变岩,蚀变岩型的独立金矿床比较多见。(2)在昆南带进行探寻过程中需要多注意Cu—Au矿及Co—Au伴生金矿的寻找,在阿尼玛卿带进行探寻过程中需要多注意Sb—Au伴生金矿的寻找。

4.2 铜—多金属矿

在铜—多金属矿寻找过程中应注意两点:(1)在昆南带的纳赤台群及万宝沟群还有阿尼玛卿带的马尔组火山岩系进行探寻过程中需要注意对喷气—喷流型Cu, Co矿床的寻找,注意对伴生金矿床的寻找。(2)在昆南带与阿尼玛卿带两个地带三叠纪火山沉积岩系进行探寻过程中需要注意对斑岩型铜矿的寻找。(3)在温泉水库北及大干沟地带进行探寻过程中需要注意对斑岩型铜矿的寻找。(4)在北巴颜喀拉北部边缘地带进行探寻过程中需要注意对Au, Sb这些同造山作用相关矿床的寻找。

综上所述在东昆仑区域中主要矿床为多金属硫化物矿床,这些矿床找矿前景广泛。在找矿过程中对Co, Cu硫化物矿床多采用地球物理方法进行评价,矿体定位方法效果最佳。在未来找矿过程中对于金矿及铜—多金属矿应在相应地带综合运用地球物理、地球化学两种方法进行探寻。

参考文献

- [1] 许长坤,刘世宝,赵子基.青海省东昆仑成矿带铁矿成矿规律与找矿方向研究[J].地质学报,2012(10):1621-1678.
- [2] 姚建民,王科璐,赵在胜.洮南西部胡力吐—牛栏山一带成矿规律及找矿方向探讨[J].吉林地质,2011(1):37-40.
- [3] 杜玉良,贾群子,韩生福.青海东昆仑成矿带中生代构造—岩浆—成矿作用及铜金多金属找矿研究[J].西北地质,2012(4):69-75.
- [4] 张照伟,李文渊,高永宝.青海化隆基性—超基性岩带铜镍矿成矿条件与找矿潜力[J].西北地质,2012(1):140-148.